

第 06 讲 一次函数的应用 参考答案

1. 百货大楼进了一批花布, 出售时要在进价(进货价格)的基础上加一定的利润, 其长度 x 与售价 y 如下表, 下列用长度 x 表示售价 y 的关系式中, 正确的是 ()

答案: B

解析: 依题意得: $y = (8 + 0.3)x$; 故选: B.

2. 如图, l_1 反映了某品牌汽车一天的销售收入与销售量之间的函数关系, l_2 反映了该品牌汽车一天的销售成本与销售量之间的函数关系, 请根据图象回答下列问题:

(1) 当销售量为多少时该品牌汽车销售收入等于销售成本?

(2) 分别求出 l_1 与 l_2 所对应的函数表达式;

(3) 当销售量为 20 辆时, 该品牌汽车所获利润为多少(利润 = 销售收入 - 销售成本)?

答案:

(1) 当销售量为 4 辆时, 该品牌汽车销售收入等于销售成本;

(2) l_1 所对应的函数表达式为 $y = x$; l_2 所对应的函数表达式为 $y = (1/2)x + 2$;

(3) 当销售量为 20 辆时, 该品牌汽车所获利润为 8 万元.

解析:

(1) 根据函数图象可知, 两条函数图象的交点为 (4, 4), $\therefore$ 当销售量为 4 辆时, 该装载机厂销售收入等于销售成本;

(2) 设 l_1 所对应的函数表达式为 $y = kx$ ($k \neq 0$), 把 (4, 4) 代入得: $4k = 4$, 解得: $k = 1$, $\therefore l_1$ 所对应的函数表达式为 $y = x$; 设 l_2 所对应的函数表达式为 $y = k'x + 2$ ($k' \neq 0$), 把 (4, 4) 代入得: $4 = 4k' + 2$, 解得: $k' = 1/2$, $\therefore l_2$ 所对应的函数表达式为 $y = (1/2)x + 2$;

(3) 设销售利润为 w , 由题意, 得 $w = x - 0.5x - 2$, $w = 0.5x - 2$. 当 $x = 20$ 时, $w = 0.5 \times 20 - 2 = 8$ (万元). 答: 当销售量为 20 辆时, 该品牌汽车所获利润为 8 万元.

3. 疫情放开之后, 商场为刺激消费推出了两种购物方案. 方案一: 非会员购物所有商品价格可获九五折优惠,

方案二: 如交纳 300 元会费成为该商场会员, 则所有商品价格可获九折优惠.

(1) 以 x (元) 表示商品价格, y (元) 表示支出金额, 分别写出两种购物方案中 y 关于 x 的函数解析式;

(2) 若某人计划在商场购买价格为 7000 元的电视机一台, 请分析选择哪种方案更省钱?

答案:

(1) 方案一: $y = 0.95x$; 方案二: $y = 0.9x + 300$;

(2) 选择方案二更省钱.

解析:

(1) 根据题意, 方案一中 y 关于 x 的函数解析式为 $y = 0.95x$; 方案二中 y 关于 x 的函数解析式为 $y = 0.9x + 300$;

(2) 当 $x = 7000$ 时: 方案一实际付款 $y = 0.95 \times 7000 = 6650$; 方案二实际付款 $y = 0.9 \times 7000 + 300 = 6600$, $\therefore 6600 < 6650$, $\therefore$ 选择方案二更省钱.

4. 如图, 点 M 的坐标为 (3, 4), 将 OM 沿 x 轴正方向平移, 使点 M 的对应点 M' 落在直线 $y = (1/2)x$ 上, 点 O 的对应点为 O' .

(1) 则点 M' 的坐标为 _____;

(2) 连接 MM' , 四边形 $MOO'M'$ 的形状为 _____.

答案:

(1) 点 M' 的坐标为 (8, 4);

(2) 四边形 $MOO'M'$ 的形状为 菱形.

解析:

(1) 把 $y = 4$ 代入 $y = (1/2)x$, 得 $x = 8$, $\therefore$ 点 M' 坐标为 (8, 4);

(2) 由平移得, $OM = O'M'$, $OM \parallel O'M'$, $\therefore$ 四边形 $MOO'M'$ 为平行四边形, $\therefore$ 点 M 的坐标为 (3, 4), $\therefore OA = 3$, $AM = 4$, $\therefore OM = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, $\therefore$ 点 M 的坐标为 (3, 4), 点 M' 坐标为 (8, 4), $\therefore MM' = 8 - 3 = 5$, $\therefore OM = MM'$, $\therefore$ 平行四边形 $MOO'M'$ 为菱形.

5. 已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图象过点 (0, 2).

(1) 若函数图象还经过点 (-1, -4), 求这个函数的表达式;

(2) 若点 M (2m, m+3) 关于 x 轴的对称点恰好落在该函数的图象上, 求 m 的值.

答案:

(1) 这个函数的表达式为 $y = 6x + 2$;

(2) m 的值为 $-5/13$.

解析：

(1) 由题知，因为点 $(0, 2)$ 和点 $(-1, -4)$ 在一次函数的图象上，所以 $b=2$ ， $-k+b=-4$ ，解得 $k=6$ ， $b=2$ ，所以这个函数的表达式为 $y=6x+2$ ；

(2) 点 M 关于 x 轴的对称点的坐标为 $(2m, -m-3)$ ，又因为该对称点在一次函数的图象上，所以 $-m-3=12m+2$ ，解得 $m=-5/13$ 。故 m 的值为 $-5/13$ 。

6. 天气转暖，正是露营好时节。周六，小联同学一家从家出发，开车匀速前往离家 30 千米的露营基地。行驶 0.5 小时后，到达露营基地。在基地玩耍一段时间后，按照原路返程回家。由于车流增加，平均行驶速度比去基地的平均速度少 $1/6$ 。在整个运动过程中，小联同学距家的距离 y (千米) 与所用时间 x (小时) 之间的函数关系如图所示，下列说法不正确的是 ()

答案：D

解析：去基地的平均速度是 $30 \div 0.5 = 60$ (千米/小时)；故 A 正确，不符合题意；露营玩耍的时长为 $4.5 - 0.5 = 4$ (小时)，故 B 正确，不符合题意；回家的平均速度是 $60 \times (1 - 1/6) = 50$ (千米/小时)，故 C 正确，不符合题意；去基地时，与家相距 10 千米， $x = 10/60 = 1/6$ ；回家时，与家相距 10 千米， $x = 4.5 + (30 - 10)/50 = 4.9$ ， $\therefore$ 与家相距 10 千米时， x 的值为 $1/6$ 或 4.9 ，故 D 不正确，符合题意；故选：D。

7. 平行四边形的周长为 240，两邻边长为 x 、 y ，则 y 与 x 之间的关系是 ()

答案：A

解析： $\because$ 平行四边形的周长为 240，两邻边长为 x ， y ， $\therefore 2(x+y) = 240$ ，则 $y = 120 - x$ ($0 < x < 120$)。故选：A。

8. 一条公路旁依次有 A、B、C 三个村庄，甲、乙两人骑自行车分别从 A 村、B 村同时出发前往 C 村，甲、乙之间的距离 s (km) 与骑行时间 t (h) 之间的函数关系如图所示，下列结论错误的是 ()

答案：D

解析： $8 \times 1.25 = 10$ km，A、B 两村相距 10 km，故 A 正确；当 1.25 h 时，甲、乙相距为 0 km，故在此时相遇，故 B 正确；当 $0 \leq t \leq 1.25$ 时，得一次函数的解析式为 $s = -8t + 10$ ，故甲的速度比乙的速度快 8 km/h，故 C 正确；相遇后，15 min 后两人相距 $8 \times (15/60) =$

2 (km)，当 $t = 2$ 时，乙距 C 地 6 km，所以乙的速度是： $6 / (2.5 - 2) = 12$ (km/h)，相遇 55 min 后，乙距 C 地的路程是： $6 - 12 \times (55/60 - 0.75) = 4$ (km)，故 D 错误，符合题意。故选：D。

9. 为满足顾客的购物需求，某水果店计划购进甲、乙两种水果进行销售。通过市场调研发现：购进 5 千克甲种水果和 3 千克乙种水果共需 38 元；乙种水果每千克的进价比甲种水果多 2 元。

(1) 求甲、乙两种水果的进价分别是多少？

(2) 已知甲、乙两种水果的售价分别为 6 元/千克和 9 元/千克，若水果店购进这两种水果共 300 千克，其中甲种水果的重量不低于乙种水果的 2 倍，则水果店应如何进货才能获得最大利润，最大利润是多少？

答案：

(1) 甲、乙两种水果的进价分别是 4 元和 6 元；

(2) 水果店应购进甲水果 200 千克、乙水果 100 千克才能获得最大利润，最大利润是 700 元。

解析：

(1) 设甲、乙两种水果的进价分别是 x 元和 y 元。根据题意，得 $5x + 3y = 38$ ， $y = x + 2$ ，解得 $x = 4$ ， $y = 6$ ， $\therefore$ 甲、乙两种水果的进价分别是 4 元和 6 元；

(2) 设购进甲水果 m 千克，那么购进乙水果 $(300 - m)$ 千克， $m \geq 2(300 - m)$ ，解得 $m \geq 200$ ，根据题意，售完这两种水果获得的总利润 $w = (6 - 4)m + (9 - 6)(300 - m) = -m + 900$ ， $\because -1 < 0$ ， $\therefore w$ 随 m 的减小而增大， $\therefore$ 当 $m = 200$ 时， w 最大，此时 $w = -200 + 900 = 700$ ， $300 - 200 = 100$ (千克)， $\therefore$ 水果店应购进甲水果 200 千克、乙水果 100 千克才能获得最大利润，最大利润是 700 元。

10. 如图，已知直线 $l: y = 2x + 4$ 交 x 轴于点 A，交 y 轴于点 B。点 P 在直线 l 上，若 $S_{\triangle OAP} = 2S_{\triangle OBP}$ ，求 P 点坐标。

答案：P 点坐标为 $(-2/3, 8/3)$ 或 $(2, 8)$ 。

解析： $\because$ 直线 $l: y = 2x + 4$ 交 x 轴于 A，交 y 轴于 B， $\therefore A(-2, 0)$ ， $B(0, 4)$ ， $\therefore OA = 2$ ， $OB = 4$ ，设 P 的坐标为 $(x, 2x + 4)$ ， $\because S_{\triangle OAP} = 2S_{\triangle OBP}$ ， $\therefore (1/2)OA \cdot |2x + 4| = 2 \times (1/2)OB \cdot |x|$ ，即 $|2x + 4| = 4|x|$ ，解得 $x = -2/3$ 或 2 ， $\therefore P(-2/3, 8/3)$ 或 $(2, 8)$ 。

11. 如图, 直线 $l: y = (3/4)x + 3$ 交 x 、 y 轴分别为 A 、 B 两点, C 点与 A 点关于 y 轴对称. 动点 P 、 Q 分别在线段 AC 、 AB 上 (点 P 不与点 A 、 C 重合), 满足 $\angle BPQ = \angle BAO$.

(1) 点 A 坐标是_____, 点 B 的坐标_____, $BC =$ _____;

(2) 当点 P 在什么位置时, $\triangle APQ \cong \triangle CBP$, 说明理由;

(3) 当 $\triangle PQB$ 为等腰三角形时, 求点 P 的坐标.

答案:

(1) 点 A 坐标是 $(-4, 0)$, 点 B 的坐标 $(0, 3)$, $BC = 5$;

(2) 当点 P 在 $(1, 0)$ 时, $\triangle APQ \cong \triangle CBP$;

(3) P 的坐标为 $(1, 0)$ 或 $(-7/8, 0)$.

解析:

(1) 对于直线 $l: y = (3/4)x + 3$, 令 $x = 0$, 得到 $y = 3$; 令 $y = 0$, 得到 $x = -4$, $\therefore A(-4, 0)$, $B(0, 3)$, 即 $OB = 3$, $\because A$ 与 C 关于 y 轴对称, $\therefore C(4, 0)$, 即 $OC = 4$, 则根据勾股定理得: $BC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$;

(2) 由 $\triangle APQ \cong \triangle CBP$, 得到 $AP = BC = 5$, $\because A(-4, 0)$, 即 $OA = 4$, $\therefore OP = 5 - 4 = 1$, 即 $P(1, 0)$;

(3) (i) 当 $PQ = PB$ 时, $\triangle APQ \cong \triangle CBP$, 由 (2) 知此时点 $P(1, 0)$; (ii) 当 $BQ = BP$ 时, $\angle BQP = \angle BPQ$, $\because \angle BQP$ 是 $\triangle APQ$ 的外角, $\therefore \angle BQP > \angle BAP$, 又 $\because \angle BPQ = \angle BAO$, $\therefore$ 这种情况不可能; (iii) 当 $BQ = PQ$ 时, $\angle QBP = \angle QPB$, 又 $\because \angle BPQ = \angle BAO$, $\therefore \angle QBP = \angle BAO$, $\therefore AP = 4 + x$, $BP = \sqrt{(x^2 + 3^2)}$, $\therefore 4 + x = \sqrt{(x^2 + 9)}$, 解得: $x = -7/8$, 此时点 P 的坐标为 $(-7/8, 0)$. 综上, P 的坐标为 $(1, 0)$, $(-7/8, 0)$.

12. 水池中有水 $10L$, 此后每小时漏水 $0.05L$, 水池中的水量 V (单位: L) 随时间 t (单位: h) 的变化而变化, 当 $0 \leq t \leq 200$ 时, V 与 t 的函数解析式是 ()

答案: C

解析: 根据题意得: 当 $0 \leq t \leq 200$ 时, V 与 t 的函数解析式是 $V = -0.05t + 10$ ($0 \leq t \leq 200$). 故选: C.

13. 小明早晨 $7:20$ 从家里出发步行去学校 (学校与家的距离是 1000 米), 4 分钟后爸爸发现小明数学书没带, 骑电瓶车去追赶, $7:26$ 追上小明并将数学书交给他 (交接时间忽略不计), 交接完成后爸爸放慢速度原路返回, $7:30$ 小明到达学校, 同时爸爸也正好到

家. 如图, 线段 OA 与折线 $B-C-D$ 分别表示小明和爸爸离开家的距离 s (米) 关于时间 t (分钟) 的函数图象, 下列说法错误的是 ()

答案: D

解析: 小明步行的速度为 $1000/10 = 100$ (米/分), 故 A 正确; 爸爸出发时小明离学校还有 $1000 - 4 \times 100 = 1000 - 400 = 600$ (米), 故 B 正确; 由题意知, 爸爸用两分钟追上小明, $\therefore$ 爸爸追赶小明时的速度为 $(100 \times 6)/2 = 300$ (米/分), 爸爸回家的速度为: $600/(10 - 6) = 150$ (米/分), $\therefore$ 爸爸回家时的速度是追赶小明时速度的一半, 故 C 正确; 设小明出发 t 分钟时父子俩相距 200 米, 根据题意得: $100t - 300(t - 4) = 200$ 或 $(100 + 300)(t - 6) = 200$, 解得 $t = 5$ 或 $t = 6.5$, $\therefore 7:25$ 和 $7:26$ 分 30 秒时, 父子俩均相距 200 米, 故 D 错误, 符合题意. 故选: D.

14. 2023 年 12 月 18 日甘肃积石山县发生 6.2 级地震, 造成严重的人员伤亡和财产损失. 为支援灾区的灾后重建, 甲、乙两县分别筹集了水泥 200 吨和 300 吨支援灾区, 现需要调往灾区 A 镇 100 吨, 调往灾区 B 镇 400 吨. 已知从甲县调运一吨水泥到 A 镇和 B 镇的运费分别为 40 元和 80 元; 从乙县调运一吨水泥到 A 镇和 B 镇的运费分别为 30 元和 50 元.

(1) 设从甲县调往 A 镇水泥 x 吨, 求总运费 y 关于 x 的函数关系式;

(2) 求出总运费最低的调运方案, 最低运费是多少?

答案:

(1) 总运费 y 关于 x 的函数关系式为 $y = -20x + 29000$ ($0 \leq x \leq 100$);

(2) 总运费最低的调运方案是: 从甲县分别调往 A 镇和 B 镇水泥各 100 吨, 从乙县将 300 吨水泥全部调往 B 镇, 最低运费是 27000 元.

解析:

(1) 根据题意可知, 从甲县调往 B 镇水泥 $(200 - x)$ 吨, 从乙县调往 A 镇水泥 $(100 - x)$ 吨、调往 B 镇水泥 $(x + 200)$ 吨, $\therefore y = 40x + 80(200 - x) + 30(100 - x) + 50(x + 200) = -20x + 29000$, $\therefore y$ 关于 x 的函数关系式为 $y = -20x + 29000$ ($0 \leq x \leq 100$);

(2) $\because y = -20x + 29000$ ($0 \leq x \leq 100$), $\therefore y$ 随 x 的增大而减小, $\therefore$ 当 $x = 100$ 时, y 取最小值, y 的最小值为 $y = -20 \times 100 + 29000 = 27000$, $\therefore$ 从甲县分别调

往 A 镇和 B 镇水泥各 100 吨,从乙县将 300 吨水泥全部调往 B 镇,可使总运费最低,最低运费是 27000 元.

15. 如图,在直角坐标系中,一次函数的图象 l_1 与 y 轴交于点 A (0, 2), 与 x 轴交于点 B (-4/7, 0), 与一次函数 $y=x-3$ 的图象 l_2 交于点 E.

(1) 求 l_1 的函数表达式;

(2) 直线 l_2 与 y 轴交于点 C, 求 $\triangle AEC$ 的面积;

(3) 如图,已知长方形 MNPQ, PQ=2, NP=1, M (a, 1), 矩形 MNPQ 的边 PQ 在 x 轴上平移,若矩形 MNPQ 与直线 l_1 或 l_2 有交点,直接写出 a 的取值范围.

答案:

(1) l_1 的函数表达式为 $y=(7/2)x+2$;

(2) $\triangle AEC$ 的面积为 5;

(3) 当 $-4/7 \leq a \leq 12/7$ 时,矩形 MNPQ 与直线 l_1 有交点,当 $3 \leq a \leq 6$ 时,矩形 MNPQ 与直线 l_2 有交点.

解析:

(1) 设直线 l_1 的表达式 $y=kx+b$, $\because$ 直线 l_1 过点 A (0, 2) 和点 B (-4/7, 0), 代入得: $2=b$, $0=- (4/7)k+b$, 解得 $k=7/2$, $b=2$, $\therefore$ 直线 l_1 的表达式为 $y=(7/2)x+2$;

(2) $\because$ 点 E 是直线 l_1 和直线 l_2 的交点, 联立得: $y=x-3$, $y=(7/2)x+2$, 解得 $x=-2$, $y=-5$, 则点 E 的坐标为 (-2, -5), $S_{\triangle AEC}=(1/2) \times AC \times |x_E| = (1/2) \times 5 \times 2=5$;

(3) 当矩形 MNPQ 的顶点 Q 在 l_1 上时, a 的值为 -4/7, 当点 N 在 l_1 上时, $(7/2)x+2=1$, $x=-2/7$, 即点 (-2/7, 1), $\therefore$ a 的值为 $-2/7+2=12/7$; 当点 Q 在 l_2 上时, a 的值为 3; 当点 N 在 l_2 上时, $x-3=1$, 解得 $x=4$, 即点 N (4, 1), $\therefore$ a 的值 $4+2=6$. 综上所述, 当 $-4/7 \leq a \leq 12/7$ 时, 矩形 MNPQ 与直线 l_1 有交点, 当 $3 \leq a \leq 6$ 时, 矩形 MNPQ 与直线 l_2 有交点.

16. 如图,在平面直角坐标系中,直线 $y=x+2$ 与 x 轴、 y 轴分别交 A、B 两点,与直线 $y=-(1/2)x+b$ 相交于点 C (2, m).

(1) 求 m 和 b 的值;

(2) 若直线 $y=(1/2)x+b$ 与 x 轴相交于点 D, 动点 P 从点 D 开始,以每秒 1 个单位的速度向 x 轴负方向运动,设点 P 的运动时间为 t 秒.

①若点 P 在线段 DA 上,且 $\triangle ACP$ 的面积为 10, 求 t 的值;

②是否存在 t 的值,使 $\triangle ACP$ 为等腰三角形? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 请说明理由.

答案:

(1) $m=4$, $b=5$;

(2) ① $t=7$; ② 存在, t 的值为 4 或 $12-4\sqrt{2}$ 或 $12+4\sqrt{2}$ 或 8.

解析:

(1) 在 $y=x+2$ 中, 当 $x=0$ 时, $y=2$; 当 $y=0$ 时, $x=-2$; $\therefore$ A (-2, 0), B (0, 2); $\because$ 点 C 在直线 $y=x+2$ 上, $\therefore m=2+2=4$, 又 $\because$ 点 C (2, 4) 也在直线 $y=-(1/2)x+b$ 上, $\therefore -(1/2) \times 2+b=4$, 解得: $b=5$;

(2) 在 $y=-(1/2)x+5$ 中, 当 $y=0$ 时, $x=10$, $\therefore$ D (10, 0), $\therefore OD=10$, $\because$ A (-2, 0), $\therefore OA=2$, $\therefore AD=OA+OD=12$; ① 设 $PD=t$, 则 $AP=12-t$, 过 C 作 $CE \perp AP$ 于 E, 则 $CE=4$, $\because \triangle ACP$ 的面积为 10, $\therefore (1/2)(12-t) \times 4=10$, 解得: $t=7$; ② 过 C 作 $CE \perp AP$ 于 E, 则 $CE=4$, $OE=2$, $\therefore AE=OA+OE=4$, $\therefore AC=\sqrt{AE^2+CE^2}=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$; a、当 $AC=PC$ 时, $AP=2AE=8$, $\therefore PD=AD-AP=4$, $\therefore t=4$; b、当 $AP=AC$ 时, 则 $AP_1=AP_2=AC=4\sqrt{2}$, $\therefore DP_1=12-4\sqrt{2}$, $DP_2=12+4\sqrt{2}$, $\therefore t=12-4\sqrt{2}$, 或 $t=12+4\sqrt{2}$; c、当 $PC=PA$ 时, 设 $EP=m$, 则 $CP=\sqrt{(m^2+4^2)}$, $AP=m+4$, $\therefore \sqrt{(m^2+4^2)}=m+4$, 解得: $m=0$, $\therefore$ P 与 E 重合, $AP=4$, $\therefore PD=8$, $\therefore t=8$. 综上所述, 存在 t 的值, 使 $\triangle ACP$ 为等腰三角形, t 的值为 4 或 $12-4\sqrt{2}$ 或 $12+4\sqrt{2}$ 或 8.